2강. JavaScript 및 Node.js

JavaScript 작성하기

- **자바스크립트 언어**
  - 정의: 웹 브라우저에서 실행되는 대표적인 스크립트 언어.
  - 역할: 웹 페이지에 **동적 기능(Interactive)**을 추가하는 데 사용.
    (HTML → 구조, CSS → 디자인, JavaScript → 동작)
  - **역사**

    1995년: Netscape에서 Brendan Eich가 10일 만에 JavaScript 개발

    1997년: ECMAScript로 표준화

    2008년: 구글 V8 엔진, Chrome → 성능 혁명

    2009년: **Node.js** → 서버에서도 활용

    2015년 이후: **ES6(ES2015)** 등장, 현대적 문법 확립, 프레임워크 시대 개막

JavaScript 작성하기

- **특징**

인터프리터 언어
→ 별도의 컴파일 과정 없이, 작성하면 바로 실행됩니다.

브라우저 내장
→ Chrome, Edge, Firefox, Safari 등 모든 브라우저에서 지원합니다.

객체 기반 언어
→ 객체(Object)를 활용하여 데이터와 기능을 효율적으로 관리할 수 있습니다.

동적 타이핑
→ 변수 선언 시 타입 지정이 필요 없고, 실행 시점에 타입이 결정됩니다.

이벤트 기반 프로그래밍
→ 버튼 클릭, 입력, 마우스 이동 같은 이벤트에 따라 코드 실행.

JavaScript 작성하기

- **활용 분야**

웹 프론트엔드
버튼 클릭, 폼 입력 검증, 애니메이션, AJAX(비동기 데이터 처리)

웹 백엔드
Node.js 환경에서 서버 개발 가능

모바일 앱
React Native, Ionic 같은 프레임워크로 앱 개발

데스크탑 앱
Electron을 이용해 크로스 플랫폼 앱 개발 (VS Code도 Electron 기반)

게임 개발
HTML5 Canvas + JavaScript로 2D/3D 게임 제작

JavaScript 작성하기

- **자바스크립트 태그 사용 – 내부 스크립트**
  - **<script>~</script>** 태그 안에 작성

```
<h1 id="title">자바 스크립트 예제</h1>
<button onclick="sayHello()">클릭</button>

<script>
  function sayHello() {
    alert("Hello~ Javascript!")
  }
</script>
```

JavaScript 작성하기

자바스크립트 출력 – 외부 스크립트

<script src="js파일경로"></script>

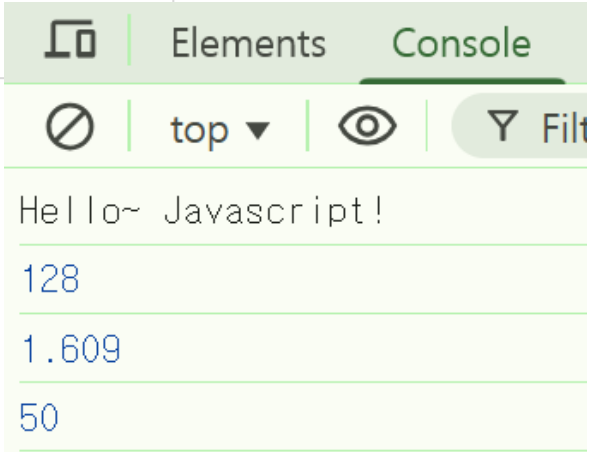
```
<h1 id="title">자바 스크립트 예제</h1>
<h3>console.log() 함수 사용</h3>

<script src="js/output.js"></script>
```

데이터 출력

콘솔창을 이용한 출력

- 크롬 브라우저 > F12(개발자도구) > Console
- **console.log() 메서드**

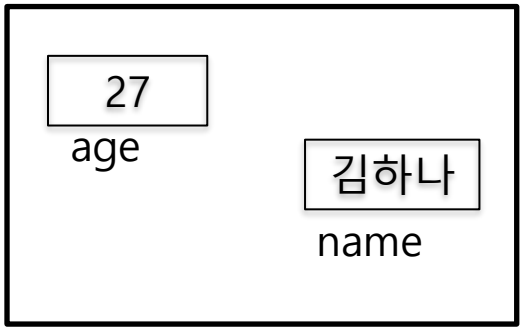
```
console.log("Hello~ Javascript!");
console.log(128);
console.log(1.609);
console.log(20+30);  //50
```



변수(Variable)

- **변수란?**
  - 프로그램에서 사용되는 자료를 저장하기 위한 메모리 공간(영역)
  - 할당받은 메모리의 주소 대신 부르는 이름 (메모리 주소: ac13bf00)
  - 프로그램 실행 중에 값 변경 가능, variable 이라 함

- **변수의 선언 및 초기화**
  - 변수 선언은 어떤 타입의 데이터를 저장할 것인지 그리고 변수이름은 무엇인지를 결정한다. **var, let** 키워드를 사용한다.
  - **(자료형) 변수이름**; var age; let name;
  - **(자료형) 변수이름 = 초기값;**
    var age = 27, let name = "김하나"



변수(Variable)

- **변수의 선언과 초기화**

let 변수명 = 값

- **변수명 작성시 주의**

- 변수 이름은 숫자로 시작할 수 없고, 공백 불허

틀린 예) var 3box; let sky 1234

- 변수 이름은 영문, 한글, 특수문자, 숫자의 결합으로 만든다.
- 영어 대소문자를 구별하며 예약어는 쓸 수 없다.

예약어) if, for, while 등

변수(Variable)

- 변수와 상수

```
<script>
  let name = "이정후";
  let age = 26;
  let isStudent = false;

  console.log("Name:", name);
  console.log("Age:", age);
  console.log("Is Student:", isStudent);

  // 값 변경(재할당)
  age = 27;
  console.log("Updated Age:", age);

  // Constant variable(상수)
  const birthYear = 1988;

  //birthYear = 1994; // Error: 재할당할 수 없음.
  console.log("Birth Year:", birthYear); //1998
</script>
```

variable.html

상수(Constant)

- **상수란?**

  한번 설정해 두면 그 프로그램이 종료 될 때까지 변경될 수 없는 값

- **상수의 선언과 초기화**

  const 변수명 = 값

- **상수 작성시 주의**

  - 값을 변경(재할당) 할 수 없다. – 오류 발생
  - 관례상 대문자 사용

호이스팅(hoisting)

- **var 변수와 호이스팅**
  - ES6 이전에는 변수를 선언할 때 var 예약어로 사용, 지금도 사용함
  - **호이스팅**: '끌어올린다'는 의미로 자바스크립트 해석기가 변수를 기억해 두어 선언한 효과를 가짐.
    즉, 선언하지 않고도 사용할 수 있고, 오류도 발생하지 않음

```
<script>
  var x = 10;
  var sum = x + y; //y 변수는 선언 전에 참조되었지만 에러가 발생하지 않음
  var y = 20;
  console.log(sum);
</script>
```

호이스팅(hoisting)

- **변수 비교**

구 분	선언하지 않고 사용	재선언	재할당
let	오류 발생	X	O
const	오류 발생	X	X
var	오류 없음(호이스팅)	O	O

자료형(Type)

- **자료형(type)**

  프로그램에서 처리할 데이터의 형태

  사용할 데이터의 종류에 따라 메모리 공간을 적절하게 설정해 주는 것.

구분	자료형	예시
숫자(정수, 실수)	number	let age = 16, let unit = 2.54
문자(문자열)	string	let season = "winter"
불리언(true/false)	boolean	let isMerried = true
배열	object	let seasons =["봄", "여름","가을", "겨울"]
객체	object	let date = new Date()

자료형(type)

- **숫자형**
  - 정수와 실수를 함께 묶어서 '숫자형 ' 이라고 한다.
  - typeof(숫자) 확인하면 - number
- **문자형**
  - 작은 따옴표나 큰 따옴표로 묶은 자료형이다.
  - typeof(문자) 확인하면 - string
- **불리언형**
  - true / false 값을 가지는 자료형이다.
  - typeof(문자) 확인하면 - boolean

자료형(type)

- **undefined**

자료형이 정의되지 않았을 때의 데이터 상태 : 변수를 선언할 때 아직 값이 할당되지 않은 경우

- **null**

데이터 값이 유효하지 않은 경우 : 변수에 값이 할당되었는데 잘못된 (유효하지 않은) 값인 경우

```
> let x
<· undefined
> age = prompt("나이 입력: ")
<· null
```

→ (취소한 경우 null이 들어감)

자료형(type)

- **배열**

  한 개의 변수에 여러 개의 값을 저장하는 자료형이다.

  대괄호를 사용하고 인덱스(위치)로 접근함

- **객체**

  한 개의 변수에 **다양한 자료가** 포함되어 있는 자료형이다.

  키와 값의 쌍으로 구성됨

  중괄호를 사용함

- **템플릿 리터럴**

  문자열과 변수, 식을 섞어서 하나의 문자열을 만드는 표현 형식이다.

  백틱(`)을 사용해 문자열을 만든다.

자료형(type)

- **자료형 예제**

```
  <title>자료형 예제</title>
</head>
<body>
  <script src="js/type.js"></script>
</body>
</html>
```

자료형(type)

- **자료형 예제**

type.js

```
//1. 숫자형 (Number)
let age = 26; //정수형 (Integer)
let temperature = 24.5; //실수형 (Float)

console.log("나이:" + age + "세");
console.log("온도:", temperature + "도");
console.log(typeof(age)); //number
console.log(typeof(temperature)); //number

//2. 문자열형 (String)
let player = "이정후"; //큰따옴표 사용
let city = '샌프란시스코'; //작은따옴표 사용
console.log("선수이름:", player + ", 도시: " + city);
console.log('선수이름:', player, ', 도시:', city);
console.log(typeof(player));  //string
//백틱(`) 사용 (템플릿 문자열)
console.log(`선수이름: ${player}, 도시: ${city}`);
```

자료형(type)

- **자료형 예제**

```
//3. 불린형 (Boolean)
let isStudent = false; //불리언형(Boolean), true or false
let hasLicense = true;
console.log("Is Student:", isStudent);
console.log("Has License:", hasLicense);
console.log(typeof(hasLicense)); //boolean

//4. null과 undefined
let emptyValue = null; //값이 없음
let notAssigned; //값이 할당되지 않음
console.log("Empty Value:", emptyValue); //null
console.log("Not Assigned:", notAssigned); //undefined
console.log(typeof(emptyValue)); //object (null은 object로 나옴)
console.log(typeof(notAssigned)); //undefined
```

자료형(type)

- **자료형 예제**

```
//4. 배열형 (Array)
let fruits = ["Apple", "Banana", "Cherry"]; //배열 (Array)
console.log(fruits); //["Apple", "Banana", "Cherry"]
console.log(fruits[0]); //Apple
console.log(fruits[1]); //Banana
console.log(fruits[2]); //Cherry
console.log("배열의 크기", fruits.length);  //3

//5. 객체형 (Object)
let person = {
  name: "우상혁",
  age: 29,
  isStudent: false
};
console.log(person); //{name: '우상혁', age: 29, isStudent: false}
console.log("이름:", person.name); //우상혁
console.log("나이:", person.age); //29
console.log("학생여부:", person.isStudent); //false
console.log(typeof(person)); //object
console.log(person.name + "은 " + person.age + "세 입니다.");
console.log(`${person.name}은 ${person.age}세 입니다.`); //템플릿 문자열
```

형 변환(Type Conversion)

- **형변환이란 숫자형을 문자형으로, 문자형을 숫자형 데이터로 변경하는 것**

연산자	기능
Number()	부울형(true/false)과 날짜를 숫자로 변환
parseInt()	문자형을 정수형으로 변환
parseFloat()	문자형을 실수형으로 변환
toString()	자료형을 문자열 데이터로 변환

자료형(type)

- **형 변환**

```
<!-- 자료형 변환 -->
<script src="js/conversion.js"></script>
```

conversion.js

```
//Number() 함수 사용
let numString = "123";
let convertedNumber = Number(numString); //문자열 -> 숫자
console.log(numString, convertedNumber); //123 123
console.log(typeof(numString), typeof(convertedNumber));

//String() 함수 사용
let strNumber = 456;
let convertedString = String(strNumber); //숫자 -> 문자열
console.log(strNumber, convertedString); //456 "456"
console.log(typeof(strNumber), typeof(convertedString));
```

자료형(type)

- **형 변환**

```
//toString() 메서드 사용
let num = 789;
let str = num.toString(); //숫자 -> 문자열
console.log(num, str); //789 "789"
console.log(typeof(num), typeof(str)); //number string

//parseInt() 함수 사용
let floatString = "123.45";
let intNumber = parseInt(floatString); //문자열 -> 정수
console.log(floatString, intNumber); //123.45 123
console.log(typeof(floatString), typeof(intNumber)); //string number

//parseFloat() 함수 사용
let floatNumber = parseFloat(floatString); //문자열 -> 실수
console.log(floatString, floatNumber); //123.45 123.45
console.log(typeof(floatString), typeof(floatNumber)); //string number
```

자료형(type)

- **형 변환**

```
//prompt() 함수로 입력받은 값은 항상 문자열임
let age = prompt("나이를 입력하세요:"); //string
console.log(age, typeof age); //string

//나이를 숫자로 변환
//let numericAge = Number(age);
let numericAge = parseInt(age); //정수로 변환
console.log(numericAge, typeof numericAge); //number

if(numericAge >= 20){
  console.log("성인입니다.");
} else {
  console.log("미성년자입니다.");
}

//isNaN() 함수 사용
if(isNaN(numericAge)){ //NaN이면 true, 숫자이면 false
  console.log("숫자가 아닙니다.");
} else {
  console.log("숫자입니다.");
}
```

conversion.js

산술 및 증감 연산자

◆ 산술 및 증감 연산자

연산자	연산 작업	설 명
+	result = n1 + n2	두 수를 더하기
-	result = n1 - n2	두 수를 빼기
*	result = n1 * n2	두 수를 곱하기
/	result = n1 / n2	두 수를 나누기
%	result = n1 % n2	두 수의 나머지
++	n++ (n = n + 1)	1 증가하기
--	n1-- (n = n – 1)	1 감소하기

연산자

◆ 복합 대입 연산자

연산자	연산 작업	연산 작업
+=	val += 10	val = val + 10
-=	val -= 10	val = val - 10
*=	val *= 10	val = val * 10
/=	val /= 10	val = val / 10
%=	val %= 10	val = val % 10

산술 및 증감 연산자

◆ 산술 및 증감 , 복합 대입 연산자

```
// 산술 연산자
let x = 10;
let y = 3;
console.log("x + y = " + (x + y)); // 13
console.log("x - y = " + (x - y)); // 7
console.log("x * y = " + (x * y)); // 30
console.log("x / y = " + (x / y)); // 3.3333...
console.log("x % y = " + (x % y)); // 1
console.log("x ** y = " + (x ** y)); // 1000

//증감 연산자
let b = 5;
console.log("b = " + b);  // 5
console.log("++b = " + (++b));  // 6 (전위 증가)
console.log("b++ = " + (b++));  // 6 (후위 증가)
console.log("b = " + b);  // 7

let c = 5;
console.log("c = " + c);  // 5
console.log("--c = " + (--c));  // 4 (전위 감소)
console.log("c-- = " + (c--));  // 4 (후위 감소)
console.log("c = " + c);  // 3
```

산술 및 증감 연산자

◆ 산술 및 증감 , 복합 대입 연산자

```
// 복합 대입 연산자
let val = 10;
val += 5;  // val = val + 5
console.log("val += 5 => " + val); // 15
val -= 3;  // val = val - 3
console.log("val -= 3 => " + val); // 12
val *= 2;  // val = val * 2
console.log("val *= 2 => " + val); // 24
val /= 4;  // val = val / 4
console.log("val /= 4 => " + val); // 6
val %= 4;  // val = val % 4
console.log("val %= 4 => " + val); // 2
val **= 3;  // val = val ** 3
console.log("val **= 3 => " + val); // 8
```

비교 연산자

◆ 비교 연산자

연산자	연산 작업	결과
>	10 > 5	
>=	10 >= 5	
<	10 < 5	
<=	10 <= 5	
==	10 == 10	true
!=	10 != 10	false
==	10 == '10'	true
!=	10 != '10'	false
===	10 === '10'	false
!==	10 !== '10'	true

'=='는 문자와 계산시 오류 발생

'===' 와 '!==' 사용

연산자

◆ 논리 연산자

연산자	기능
&&	두 항이 모두 참인 경우에만 결과값이 참.
||	두 항 중 하나의 항만 참이면 결과값이 참.
!	단항이 참이면 결과값은 거짓, 거짓이면 참

비교 연산자

◆ 비교 및 논리 연산자

operator2.js

```
//비교 연산자
console.log(10 > 5); //true
console.log(10 < 5); //false
console.log(10 >= 5); //true
console.log(10 <= 5); //false
console.log(10 == 5); //false
console.log(10 != 5); //true
console.log(10 == '10'); //true (값만 비교)
console.log(10 === '10'); //false (값과 타입 모두 비교)
console.log(10 !== '10'); //true (값과 타입 모두 비교)

//논리 연산자
let a = 10;
console.log(a > 5 && a < 15); //true (AND)
console.log(a > 5 && a > 15); //false
console.log(a > 5 || a > 15); //true (OR)
console.log(a < 5 || a > 15); //false
console.log(!(a > 5)); //false (NOT)
console.log(!(a < 5)); //true (NOT)
```

조건 연산자

◆ 조건 연산자

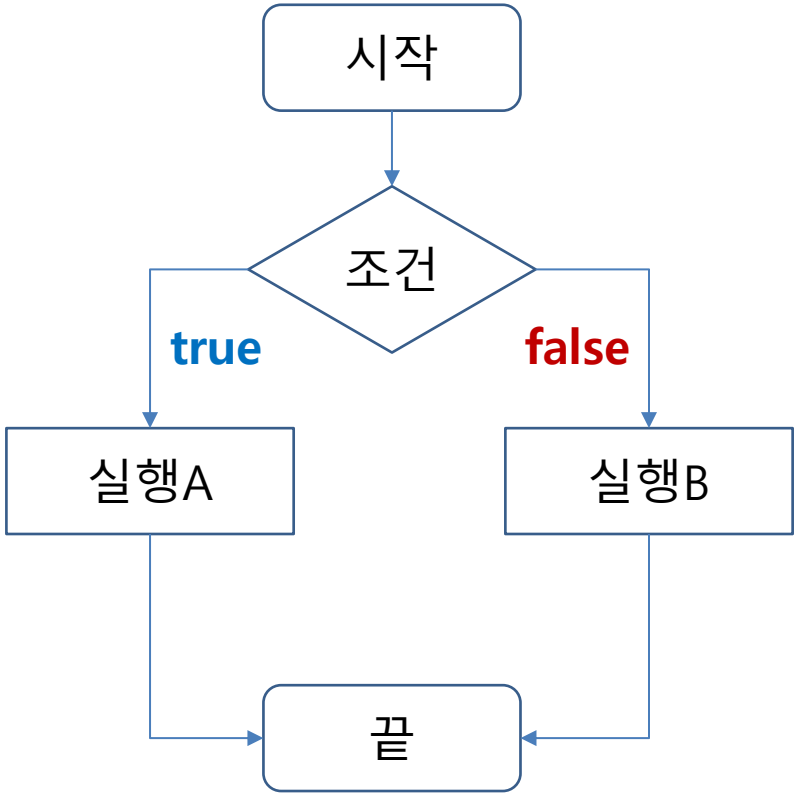
(조건식) **?** 조건식이 true이면 실행 **:** 조건식이 false이면 실행

```
let age = 20;
let result = (age >= 18) ? "성인" : "미성년자";
//console.log("age = " + age + ", result = " + result); // age = 20, result = 성인
console.log(`age = ${age}, result = ${result}`); // age = 20, result = 성인

let result2 = (age < 13) ? "어린이" : (age < 20) ? "청소년" : "성인";
console.log(`age = ${age}, result2 = ${result2}`); // age = 20, result2 = 성인
```

조건문

조건문

- 특정한 조건에 의해서 프로그램 진행이 분기되는 문장
- if문, switch문이 대표적임.



if 문

❖ **if 문**

true

```
if(조건식){
    실행문   //조건식이 true이면 실행
}
```

❖ **if ~ else문**

```
if(조건식){
  실행문1  //조건식이 true이면 실행
}else{
  실행문2  //조건식이 false이면 실행
}
```

If ~ else 문

❖ 짝수/홀수를 판별하는 프로그램

if문

12는(은) 짝수입니다.

```
<!-- if ~ else -->
<h2>if문</h2>
<div id="result"></div>

<script src="js/if1.js"></script>
```

If ~ else 문

❖ 짝수/홀수를 판별하는 프로그램

```
const result = document.getElementById("result");

let num = 11;
if(num % 2 == 0){
    //console.log(num + "은(는) 짝수입니다.");
    result.textContent = `${num}은 짝수입니다.`;
} else {
    //console.log(num + "은(는) 홀수입니다.");
    result.textContent = `${num}은 홀수입니다.`;
}
```

If ~ else 문

❖ 짝수/홀수를 판별하는 프로그램

```
let num = prompt("숫자를 입력하세요.", "1");

if(num == null || isNaN(num)){
   result.textContent = `입력이 취소되었습니다.`;
}else{
    num = parseInt(num); //문자열 -> 숫자 변환

    if(num % 2 == 0){
        result.textContent = `${num}는(은) 짝수입니다.`;
    } else {
        result.textContent = `${num}는(은) 홀수입니다.`;
    }
}
```

if 조건문

❖ **if ~ else if ~ else문**

```
if(조건식1){
    실행문1;  //조건식1이 true이면 실행
}else if(조건식2){
    실행문2;  //조건식2가 true이면 실행
}else{
    실행문3;  //조건식1,2가 모두 false이면  실행
}
```

if 조건문

◆ **학점 계산 프로그램**

점수	학점
90점 ~ 100점	A
80점 ~ 90점	B
70점 ~ 80점	C
60점 ~ 70점	D
60점 미만	F

학점 계산 프로그램

점수: 85, 학점: B입니다.

if 조건문

◆ 학점 계산 프로그램

학점 계산 프로그램

점수: 85, 학점: B입니다.

```
<h2>학점 계산 프로그램</h2>
<div id="result"></div>

<script src="js/score.js"></script>
```

if 조건문

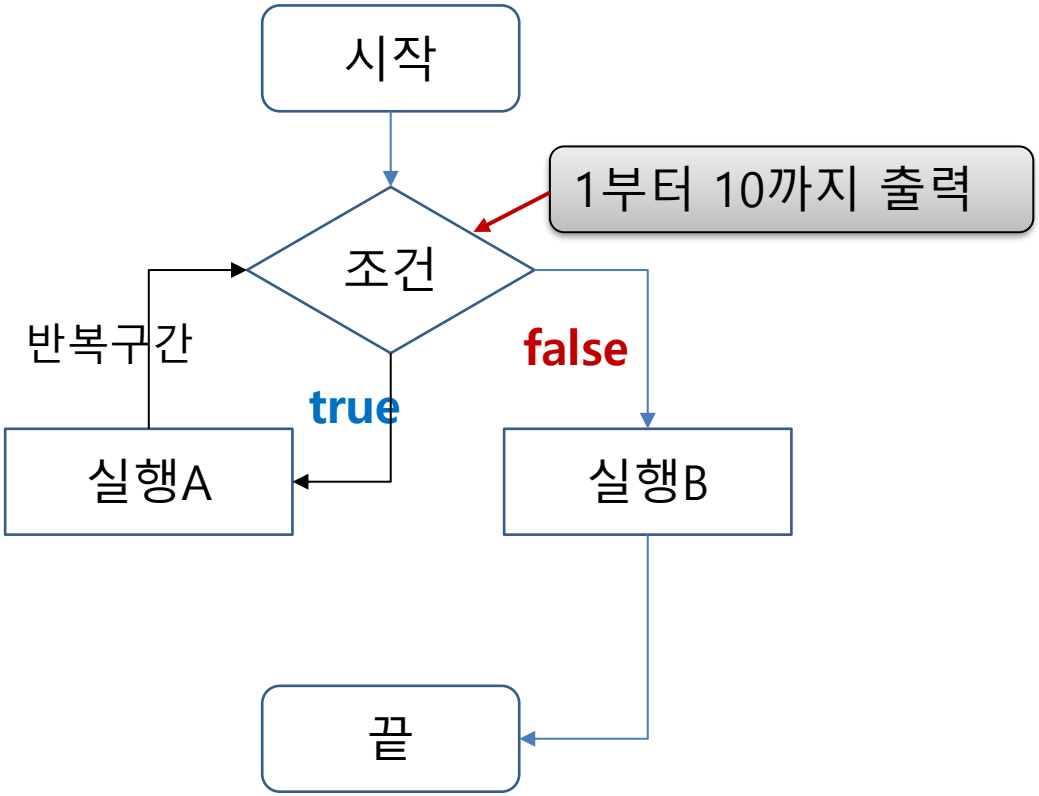
◆ 학점 계산 프로그램

```
const result = document.getElementById("result");
let score = prompt("점수를 입력하세요.", "80");

if(score == null || isNaN(score)) {
    result.textContent = "유효한 숫자를 입력하세요.";
}else {
    score = parseInt(score); //문자열 -> 숫자 변환
    let grade = "";
    if(score >= 90 && score <= 100){
        grade = 'A';
    } else if(score >= 80){
        grade = 'B';
    } else if(score >= 70){
        grade = 'C';
    } else if(score >= 60){
        grade = 'D';
    } else {
        grade = 'F';
    }
    result.innerHTML = `점수: ${score}, 학점: <span>${grade}</span>입니다.`;
}
```

반복문

반복문

- 주어진 조건이 만족할 때까지 실행문을 반복적으로 수행



반복문

- **while문**

```
let i = 초기값;
while(조건식){
    실행문;
    증감값;
}
```

```
<body>
  <!-- while문 -->
  <script src="js/while1.js"></script>
</body>
```

while문

- while문

```
//1~10까지 출력
let i = 0;
while(i < 10){
  i++;
  console.log(i);
}
console.log("i =", i); //10
```

```
//1~10까지 짝수 출력
let j = 0;
while(j < 10){
  j++;
  if(j % 2 == 0)
    console.log(j);
}
console.log("j =", j); //10
```

while문

- **while문**

```
//1~5까지 더하기
let k = 0;
let total = 0;
while(k < 5){
  k++;
  total += k;
  console.log(`k=${k}, total=${total}`
}
console.log("total =", total); //15
```

```
k=1, total=1
k=2, total=3
k=3, total=6
k=4, total=10
k=5, total=15
total = 15
```

while ~ break 문

- **while문 - if break문**

  반복문에서 break 문을 만나면 더 이상 반복을 수행하지 않고 반복문을 빠져 나옴

```
let n = 초기값;
while(true){
    if문
        break;
    실행문;
    증감값;
}
```

```
<body>
  <!-- break문 -->
  <script src="js/break.js"></script>
</body>
```

while ~ break 문

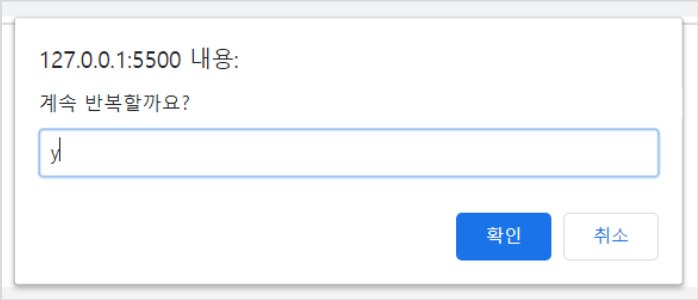
- while문 - if break문

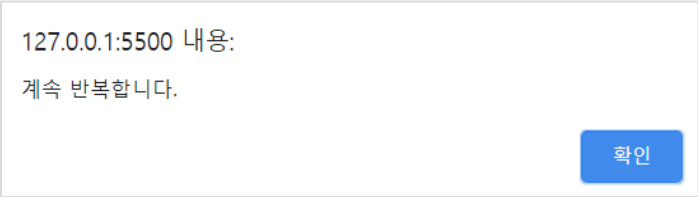
```
let i = 0;
while(true){
  i += 1;
  if (i > 10)
    break;
  console.log(i);
}
console.log("i:", i); //11
```

```
//1부터 10까지 더하기
let i = 0;
let sum = 0; //합계 초기화
while(true){
  i += 1;
  if(i > 10)
    break;
  sum += i;
  console.log(i)
}
console.log("합계:", sum);
```

while ~ break 문

while문 - break문





```
while(true){
  let key = prompt("계속할까요?", 'y/n');
  if(key == 'y' || key == 'Y'){
    alert("반복합니다.");
  }else if(key == 'n' || key == 'N'){
    alert("중단합니다.");
    break;
  }else{
    alert("잘못된 입력입니다.")
  }
}
console.log("프로그램 종료")
```

for 문

- **for문**

for(초기값; 조건식; 증감값){
 조건식이 true면 반복실행;
}

```
var i;
      ①          ②          ④
for(i = 1;  i <= 10; i++) {
                  ③
        console.log(i);
}
```

```
//1부터 10까지 출력하기
for(var i=1; i<=10; i++){
    console.log(i);
}
```

for 문

- **for문 – 1부터 5까지 더하기**

```
//1부터 10까지 출력
for(var i = 1; i <= 10; i++){
  console.log(i);
}

//1부터 5까지 더하기
let sum = 0;
for(var i=1; i<=5; i++){
  sum += i;
  console.log(`i=${i}, sum=${sum}`);
}
console.log(sum);
```

for 문

- **for문 – 1부터 입력값까지 더하는 프로그램**

합계 구하기

1부터 5까지의 합은 25입니다.

```
<h2>합계 구하기</h2>
<div id="result"></div>

<script src="js/sum.js"></script>
```

for 문

- **for문 – 1부터 입력값까지 더하는 프로그램**

```
const result = document.getElementById("result");

let num = prompt("몇까지의 합을 계산할까요?", "1");
let sum = 0;

num = parseInt(num);
for(var i = 1; i <= num; i++){
  sum += num;
}
result.textContent = `1부터 ${num}까지의 합은 ${sum}입니다.`;
```

for 문

- **for문 – 1부터 5까지 곱하기**

  5! = 5x4x3x2x1(팩토리알 : 계승)

```
let facto = 1;
for(let i = 1; i<=5; i++){
  facto *= i;
  console.log(`i=${i}, facto=${facto}`);
}
console.log(`${i-1}! = ${facto}`);
```

```
i=1, facto=1
i=2, facto=2
i=3, facto=6
i=4, facto=24
i=5, facto=120
5! = 120
```

배열(객체)이란?

배열(Array)이란?

- 여러 개의 연속적인 값을 저장하고자 할 때 사용하는 자료형이다.

배열의 생성

방법1 : let 배열 이름 = [값1, 값2, 값3...]

방법2 : let 배열 이름 = new Array(5)

배열의 생성2

방법1 – Array 객체를 사용한 배열

Array 1

10 20 30 40 50
65, A
66, B
67, C
68, D
69, E
70, F
71, G
72, H
73, I
74, J

```
<h1>Array 1</h1>
<div id="result"></div>
<div id="result2"></div>

<script src="js/array1.js"></script>
```

배열의 생성2

방법1 – Array 객체를 사용한 배열

```
let result = document.getElementById("result");
let arr = new Array(5); //길이가 5인 배열 생성
console.log(arr.length);  //5

for(let i=0; i<arr.length; i++){
  arr[i] = (i+1) * 10;  //배열에 저장
  result.textContent += arr[i] + " ";
} //10, 20, 30, 40, 50
```

배열의 생성2

방법1 – Array 객체를 사용한 배열

```
let alphabet = new Array(26); //길이가 26인 배열 생성
let ch = 'A'; //A의 아스키코드값 65
ch = ch.charCodeAt(0);  //65
console.log(ch); //65
console.log(String.fromCharCode(ch)); //A //아스키코드값 65

for(let i=0; i<alphabet.length; i++){
  alphabet[i] = ch; //65, 66, 67, ..., 90
  ch++;
} //A~Z까지 아스키코드값 저장

for(let i=0; i<alphabet.length; i++){
  // console.log(alphabet[i] + ", " + String.fromCharCode(alphabet[i]));
  result2.innerHTML += `${alphabet[i]}, ${String.fromCharCode(alphabet[i])}<br>`;
} //65, A 66, B 67, C ... 90, Z
```

배열의 생성

방법 2 – 배열 생성 및 초기화

```
//문자를 저장할 배열 선언
let result = document.getElementById("result");
let arr = ['사과', '배', '포도', '바나나'];
console.log(arr.length); //5

//배열 요소 출력
for(let i=0; i<arr.length; i++){
  console.log(arr[i]); //사과, 배, 포도, 바나나
  //result.innerHTML = result.innerHTML + arr[i];
  result.innerHTML += (arr[i] + " ");
}

//향상된 for문(배열 요소를 순차적으로 접근)
//for(변수 of 배열){}
for(let item of arr){ //let 생략 가능
  console.log(item);
}
```

배열의 생성

방법 2 – 배열 생성 및 초기화

```
//배열 요소 추가
arr[4] = '딸기'; //5번째 요소 추가

//배열 요소 추가2
arr.push('망고'); //마지막 요소로 추가
console.log(arr);
result.innerHTML += `<br>배열 요소 추가 후 : ${arr}`;

//배열 요소 삭제
arr[1] = undefined; //2번째 요소 삭제
console.log(arr); //['사과', undefined, '포도', '바나나', '딸기']
console.log(arr.length); //5

//배열 요소 삭제2
arr.splice(1, 1); //2번째 요소부터 1개 삭제
console.log(arr); //['사과', '포도', '바나나', '딸기']
console.log(arr.length); //4
result.innerHTML += `<br>배열 요소 삭제 후 : ${arr}`;
```

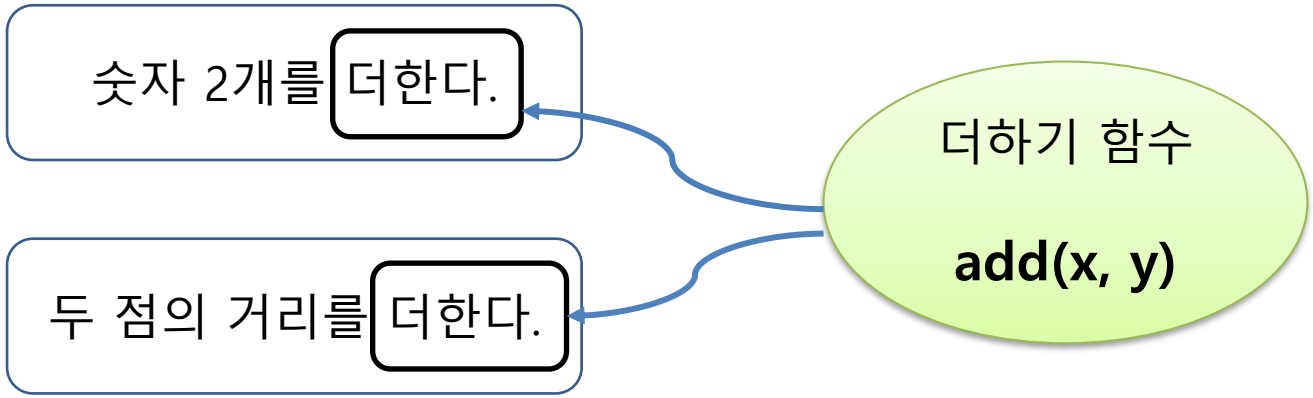
배열의 생성

방법 2 – 배열 생성 및 초기화

```
//배열 요소 수정
arr[2] = '키위'; //3번째 요소 수정
console.log(arr);
result.innerHTML += `<br>배열 요소 수정 후 : ${arr}`;

//배열 요소 수정2
arr.splice(2, 1, '수박'); //3번째 요소부터 1개를 '수박'으로 수정
console.log(arr);
result.innerHTML += `<br>배열 요소 수정2 후 : ${arr}`;
```

함수의 정의

- **함수(Function)**
  - 특정한 하나의 기능을 수행하는 일련의 코드
  - 중복되는 기능은 함수로 구현하여 그 함수를 호출하여 사용한다.



함수 만들기

- **함수 (정의와 호출)**

명시적 함수(이름있음)

```
function 함수이름(){

        실행문;
}
```

함수 호출: **함수이름();**

함수의 유형

- 함수의 유형

반환값이 없는 경우

```
<h2>반환값이 없는 함수</h2>
<div id="result"></div>
<div id="result2"></div>

<h3>구구단 출력</h3>
<button onclick="gugudan(6)">확인</button>
<div class="display"></div>

<script src="js/func1.js"></script>
```

함수의 유형

- 함수의 유형

```
let result1 = document.getElementById("result");
let result2 = document.getElementById("result2");

//함수 정의
function sayHello(){
  result.innerTEXT = "안녕~";
}

function sayHello2(name){
  result2.innerTEXT = `안녕~ ${name}`;
}

//호출
sayHello();

sayHello2("영우");
sayHello2("Elsa")
```

함수의 유형

- 함수의 유형

```
//구구단
let display = document.querySelector(".display")
display.innerHTML = "<br>";

function gugudan(x){ //x는 매개변수
  for(let i = 1; i <= 9; i++){
    display.innerHTML += `${x} x ${i} = ${x*i}<br>`
  }
}
```

함수의 유형

- 함수의 유형

반환값이 있는 경우 – return 키워드 사용

반환값이 있는 함수

4의 제곱: 16

-10의 절대값: 10

응원 메시지

확인

Good Luck!!

```
<h2>반환값이 있는 함수</h2>
<p id="result"></p>
<p id="result2"></p>

<h3>응원 메시지</h3>
<button onclick="showMessage()">확인</button>
<div class="display"></div>

<script src="js/returnFunc.js"></script>
```

함수의 유형

- 함수의 유형

반환값이 있는 경우 – return 키워드 사용

```
//객체에 접근
let result = document.getElementById("result")
let result2 = document.getElementById("result2");
let display = document.querySelector(".display");

//제곱수 계산 함수
function square(x){
  return x * x;
}

//절대값 계산 함수
function myAbs(n){
  if(n < 0)
    return -n;
  else
    return n;
}
```

함수의 유형

- 함수의 유형

반환값이 있는 경우 – return 키워드 사용

```
//메시지 출력
function showMessage(){
  return display.innerHTML = "<em>Good Luck!!</em>";
}

//함수 호출
let num = square(4);
result.textContent = "4의 제곱: " + num;

let val = myAbs(-10);
result2.textContent = "-10의 절대값: " + val;
```

함수 만들기

- **익명 함수 만들기(정의와 호출)**

```
let 변수이름 = function(){

        실행문;
}
```

함수 호출: **변수이름();**

익명 함수

- 익명 함수

```html
<h2>익명 함수</h2>
<div id="result"></div>
<div id="result2"></div>

<script src="js/func2.js"></script>
```

```js
let greeting = function(){
  document.getElementById("result").innerText = "안녕하세요~";
}

let greeting2 = function(name){
  document.getElementById("result2").innerText = "안녕~ " + name;
}

greeting(); //호출

greeting2("선화");
```

화살표 함수

- **화살표 함수 만들기(정의와 호출)**

```
const 변수이름 = ()=>{
        실행문;
}
```

⇩

함수 호출: **변수이름();**

- 매개변수 없는 경우: () => { }
- 매개변수 1개인 경우: (x) => { }
- return이 있는 함수:

  (x, y) => { return x + y }

화살표 함수

- 화살표 함수

화살표 함수

안녕하세요~
안녕~ 상진

두 수의 합

계산

덧셈 결과: 30

```
<h2>화살표 함수</h2>
<div id="result"></div>
<div id="result2"></div>

<h3>두 수의 합</h3>
<button onclick="showAdd(10, 20)">계산</button>
<p class="total"></p>

<script src="js/arrow.js"></script>
```

화살표 함수

- **화살표 함수**

```
let total = document.querySelector(".total");

const greeting = () => {
  document.getElementById("result").innerText = "안녕하세요~";
}

const greeting2 = (name) => {
  document.getElementById("result2").innerText = `안녕~ ${name}`;
}

//덧셈 함수
const add = (x, y) => {
  return x + y;
};

//add()를 호출
const showAdd = (a, b) => {
  total.textContent = `덧셈 결과: ${add(a, b)}`
}

//함수 호출
greeting();
greeting2("상진");
```

객체의 정의

- **객체(Object)란?**

  - 프로그램에서 인식할 수 있는 모든 대상
  - 데이터를 저장하고 처리하는 기본 단위.

◎ **자바 스크립트 내장 객체**

문서 객체 모델(DOM) : 문서 뿐만 아니라 웹 문서 안에 포함된 이미지, 링크, 텍스트 필드 등을 모두 별도의 객체로 관리

브라우저 객체 모델(BOM) : 웹 브라우저 정보를 객체로 관리

◎ **사용자 정의 객체**

여러 가지 자료형을 포함하는 **'복합' 자료형**을 직접 만들어 사용하는 것을 말한다.

객체 지향 언어에서는 클래스(class)라고도 하며 객체의 설계도, 틀 역할을 한다.

내장 객체 – Math

Math – 수학, 통계 관련 함수들을 내장하고 있음

함수	설명
abs(x)	숫자의 절대값을 반환합니다.
round(x)	숫자의 소수점 이하를 반올림합니다.(정수로 반환)
floor(x)	숫자의 소수점 이하를 버립니다.(정수로 반환)
pow(x, y)	거듭제곱수 구하기 - x의 y제곱을 반환합니다.
random()	0과 1사이의 무작위 수(난수)를 반환합니다.

내장 객체 – Math

- **Console에서 실행하기**

```
> Math.pi
<· undefined
> Math.PI
<· 3.141592653589793
> Math.round(2.78)
<· 3
> Math.round(2.18)
<· 2
> Math.ceil(2.18)
<· 3
```

```
> Math.floor(5.4)
<· 5
> Math.random()
<· 0.7561141745190259
> Math.random() * 6 + 1
<· 3.9185010260524082
> Math.floor(Math.random()*6) + 1
<· 3
> Math.floor(Math.random()*6) + 1
<· 6
```

내장 객체 – Date

Date 객체

- 날짜와 시간 정보를 다루는 객체
- **const date = new Date()**로 인스턴스를 만듬.

함수	설명
getFullYear()	연도를 4자리 숫자로 표시함
getMonth()	0부터 11사이의 숫자로 월을 표시함(0- 1월)
getDate()	1~31 사이의 숫자로 일을 표시함
getDay()	0~6 사이의 숫자로 요일을 표시함(0-일요일)
getHours()	0~23 사이의 숫자로 시를 표시함
getMinutes()	0~59 사이의 숫자로 분을 표시함
getSeconds()	0~59 사이의 숫자로 초를 표시함
getTime()	1970년 1월 1일 이후의 시간을 밀리 초로 표시함

내장 객체 – Date

Date 객체의 날짜/시간 함수

```
> var now = new Date()
<· undefined
> now
<· Sun Jun 13 2021 18:47:13 GMT+0900 (대한민국 표준시)
> now.toLocaleString()
<· "2021. 6. 13. 오후 6:47:13"
> now.getYear()
<· 121
> now.getFullYear()
<· 2021
> now.getMonth()
<· 5
> now.getDate()
<· 13
> now.getDay()
<· 0
```

내장 객체 – Date

Date 객체의 날짜/시간 함수

날짜/시간 표시하기

현재 년도: 2025
현재 월: 9
현재 일: 30
현재 시: 7
현재 분: 50
현재 초: 30
현재 요일: 2
현재까지 시간(초): 1759186230.341
현재 날짜: 2025. 9. 30.
현재 시간: 오전 7:50:30

내장 객체 – Date

Date 객체의 날짜/시간 함수

```
<h2>날짜/시간 표시하기</h2>
<p id="demo"></p>

<script>
  const now = new Date();

  let demo = document.getElementById("demo");
  demo.innerHTML += `현재 년도: ${now.getFullYear()}<br>`;
  demo.innerHTML += `현재 월: ${now.getMonth() + 1}<br>`;
  demo.innerHTML += `현재 일: ${now.getDate()}<br>`;
  demo.innerHTML += `현재 시: ${now.getHours()}<br>`;
  demo.innerHTML += `현재 분: ${now.getMinutes()}<br>`;
  demo.innerHTML += `현재 초: ${now.getSeconds()}<br>`;
  demo.innerHTML += `현재 요일: ${now.getDay()}<br>`;
  demo.innerHTML += `현재까지 시간(초): ${now.getTime()/1000}<br>`;

  demo.innerHTML += `현재 날짜: ${now.toLocaleDateString()}<br>`;
  demo.innerHTML += `현재 시간: ${now.toLocaleTimeString()}<br>`;
</script>
```

내장 객체 – window

- **window 객체 – setInterval() 함수**

  - **setInterval(in milliseconds)** : 초가 설정되고 계속 반복함.

```
<h3>3초 후에 알림창이 뜨고, 1초에 한번 계속 창이 뜹니다.</h3>
<script>
  setInterval(  //실행 함수
    function(){
      alert("안녕하세요~")
    }, 3000
  );

  /*
  setInterval(winHello, 3000); //일반함수 정의

  function winHello(){
    alert("Hello~ ");
  }*/
</script>
```

디지털 시계

- 시계 표시하기

디지털 시계

오전 7:33:58

```
<div class="content">
  <h2>디지털 시계</h2>
  <p id="display"></p>
</div>

<script src="js/watch.js"></script>
```

디지털 시계

- 시계 표시하기

```
const display = document.getElementById("display");

//1초 간격으로 myWatch 호출
/*const watch = setInterval(myWatch, 1000);

function myWatch(){
  const date = new Date();
  let time = date.toLocaleTimeString();
  display.textContent = time;
}*/

//실행 함수
setInterval(() => {
  const date = new Date();
  let time = date.toLocaleTimeString();
  display.textContent = time;
},1000);
```

객체의 정의

- **사용자 정의 객체**
  - 여러가지 자료형을 포함하는 '복합' 자료형을 말한다.
  - 객체는 속성과 메서드로 구성되어 있다.

속성(property)
나이 : 26
이름 : 이정후
결혼유무 : false

메서드(function)
야구를 한다.

사람

```
let 객체이름 = {

속성 이름 : 값,
속성 이름 : 값,
함수 이름 : function(){...}

}
```

콜론(:)사용 — 콤머(,)사용

키(key) : 값(value) 형태

객체의 정의 및 사용

- 사용자 정의 객체(object)

Person 객체

이름: 이정후
나이: 26
결혼여부: false
이정후이(가) 야구를 합니다.

```
<h3>Person 객체</h3>
<div id="demo"></div>

<script>
  let person = {
    name: "이정후",
    age: 26,
    isMerried: false,

    play() {
      return `${this.name}이(가) 야구를 합니다.`;
    }
  };
```

객체의 정의 및 사용

- 사용자 정의 객체(object)

```
console.log(person);
console.log(person.name);

const demo = document.getElementById("demo");
demo.innerHTML = `
  이름: ${person.name} <br>
  나이: ${person.age} <br>
  결혼여부: ${person.isMerried ? "기혼" : "미혼"} <br>
  ${person.play()} <br>
`;

</script>
```

객체의 정의 및 사용

- 여러 명의 객체(object)

Person 객체

이정후

나이: 26
결혼여부: 미혼
이정후이(가) 야구를 합니다.

김연아

나이: 34
결혼여부: 기혼
김연아이(가) 피겨 스케이팅을 합니다.

손흥민

나이: 32
결혼여부: 미혼
손흥민이(가) 축구를 합니다.

객체의 정의 및 사용

- 여러 명의 객체(object)

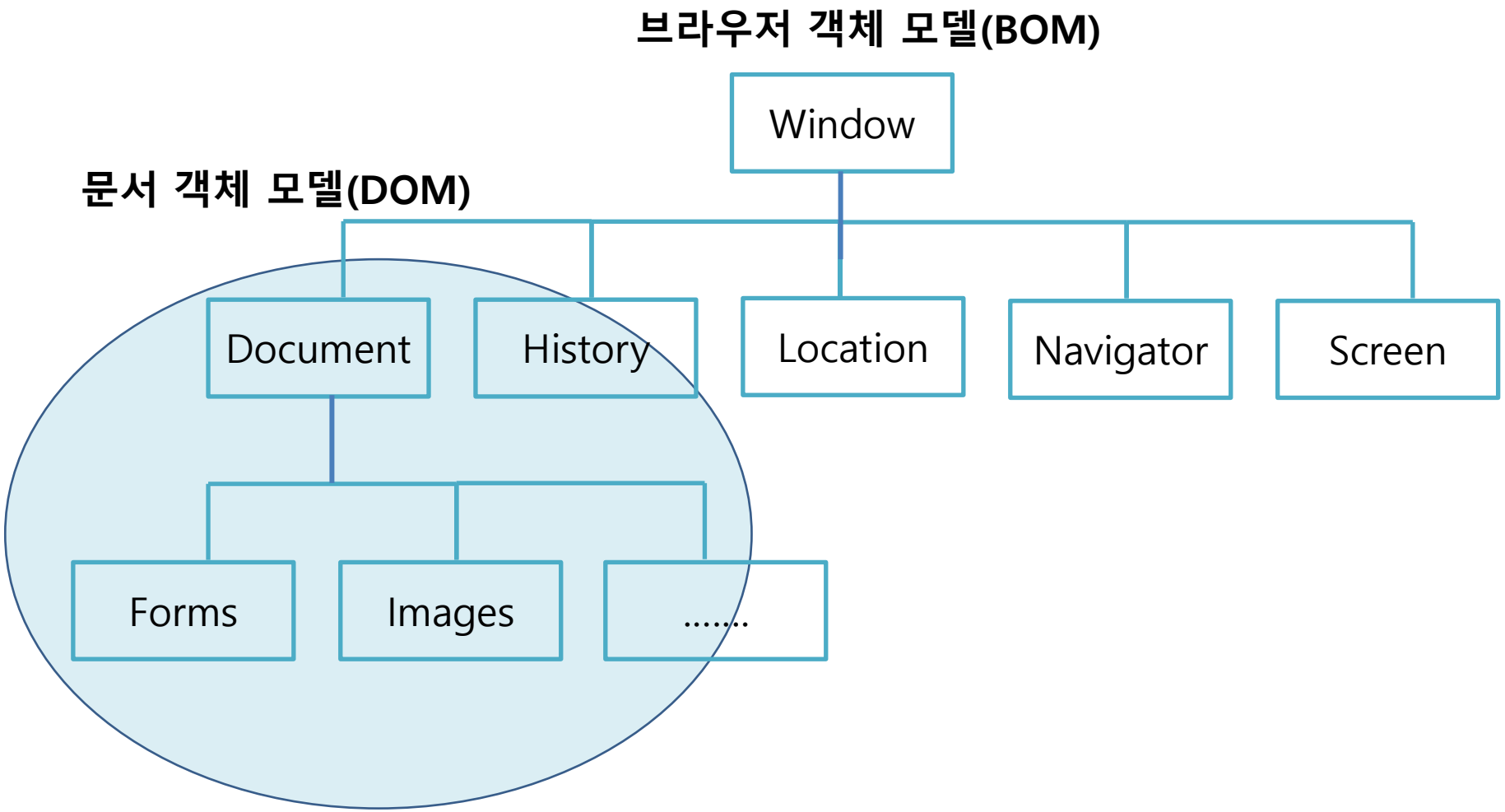
```
// 여러 명의 person 객체를 배열로 저장
let people = [
  {
    name: "이정후",
    age: 26,
    isMarried: false,
    play() {
      return `${this.name}이(가) 야구를 합니다.`;
    }
  },
  {
    name: "김연아",
    age: 34,
    isMarried: true,
    play() {
      return `${this.name}이(가) 피겨 스케이팅을 합니다.`;
    }
  },
```

객체의 정의 및 사용

- 여러 명의 객체(object)

```
  {
    name: "손흥민",
    age: 32,
    isMarried: false,
    play() {
      return `${this.name}이(가) 축구를 합니다.`;
    }
  }
];

const demo = document.getElementById("demo");

// 배열 반복 출력
people.forEach(person => {
  demo.innerHTML += `
      <h4>${person.name}</h4>
      나이: ${person.age} <br>
      결혼여부: ${person.isMarried ? "기혼" : "미혼"} <br>
      ${person.play()}
    </div>
  `;
});
```

DOM(Document Object Model)



DOM(Document Object Model)

DOM이란?

웹 페이지(HTML 문서)를 **자바스크립트로 조작할 수 있도록 객체 모델 형태로 표현한 것**을 말합니다.

DOM은 HTML 문서를 객체 트리로 바꾼 것이고, 자바스크립트를 통해 DOM을 조작하면 **웹 페이지의 구조, 내용, 스타일, 동작을 동적으로 바꿀 수 있다.**

DOM 주요 객체

- **document** : 웹 페이지 전체를 대표하는 객체
- **element** : HTML 태그 하나하나를 객체로 표현
- **attribute** : 태그의 속성(id, class 등)
- **text** : 태그 안의 글자

문서 객체 모델(DOM)

DOM 요소에 접근하기

1. DOM 요소를 id 선택자로 접근하는 함수

```
document.getElementById("display")
```

속성	설명
innerHTML	태그 요소의 내용(텍스트)을 바꾸는 속성
style	태그 요소의 스타일을 바꾸는 속성
src	파일의 경로

문서 객체 모델(DOM)

DOM 요소에 접근하기

2. DOM 요소를 태그, id, class 선택자로 접근하는 함수

```
document.querySelector("img")
document.querySelector("#pic")
document.querySelector(".pic")
```

3. 객체.querySelectorAll(리스트) – 여러 개의 값을 반환

```
document.querySelectorAll(".city")
```

문서 객체 모델(DOM)

➢ DOM 요소에 접근하기

Hello, DOM!

강조된 문장

```
<h1 id="title">안녕하세요</h1>
<p class="desc">DOM 학습 중입니다.</p>

<script src="js/dom.js"></script>
```

문서 객체 모델(DOM)

➢ DOM 요소에 접근하기

dom.js

```
// ID 선택
let title = document.getElementById("title");

//title.textContent = "Hello, DOM!";  // 텍스트 변경
title.innerText = "안녕, DOM!";

// CSS 선택자 방식
let p = document.querySelector(".desc");  // 첫 번째 요소

p.innerHTML = "<b>강조된 문장</b>";  // HTML 포함 변경
```

```
▼<body>
  <h1 id="title">Hello, DOM!</h1>
  ▼<p class="desc">
    <b>강조된 문장</b>
  </p>
  <script src="js/dom.js"></script>
```

이벤트 다루기

이벤트 효과

이벤트(Event)란 웹 브라우저나 사용자가 실행하는 어떤 동작을 말한다.

마우스 이벤트

속성	설명
onclick	사용자가 HTML 요소를 클릭할 때 이벤트가 발생
mouseover	마우스 포인터가 요소 위로 옮겨질때 이벤트 발생
mouseout	마우스 포인터가 요소를 벗어날 때 이벤트 발생

키보드 이벤트

속성	설명
keypress	키를 눌렀을때 이벤트가 발생
keydown	키를 누르고 있는 동안 이벤트 발생
keyup	키에서 손을 뗄 때 이벤트 발생

태그 요소에 접근

- 마우스를 클릭하여 글자색을 바꾸기

Click on this text! ------> Click on this Text!!

onclick

```
<h1 id="switch" onclick="changeText()">Click on this Text!!</h1>
<script>
  function changeText(){
    //document.getElementById("switch").innerHTML = "Good!"
    document.getElementById("switch").style.color = "blue";
  }
</script>
```

changeText.html

Node 설치 및 실행

- **Node.js란?**

  Node.js는 구글의 V8 JavaScript 엔진을 기반으로 서버 측에서 JavaScript를 실행할 수 있도록 만든 **오픈소스 런타임 환경**입니다.

  (**웹 브라우저 밖에서도 javascript를 실행**)

- **서버 작업**

  - 웹 서버 만들기
  - API 서버 만들기
  - 파일 처리
  - 데이터베이스 연동

Node 설치 및 실행

- **Node.js 특징**
  - 비동기(Asynchronous) 처리
  - 싱글 스레드 이벤트 루프
  - Npm(Node Package Manager) 패키지 관리자 사용
    (패키지 – 배포할수 있도록 여러 모듈과 모듈 관련 파일을 묶어 놓은 것)

§ 서버 예시 코드

```
const http = require('http');

const server = http.createServer((req, res) => {
  res.write("Hello Node.js");
  res.end();
});

server.listen(3000);
```

백엔드 vs 프런트엔드 프레임워크

- **Express 프레임워크**

  Node.js 기반에서 동작하는 **경량 웹 프레임워크(Web Framework)**입니다.
  주로 **웹 서버와 REST API를 빠르게 구축**하기 위해 사용되며, Node.js 생태계에서 가장 많이 사용되는 서버 프레임워크 중 하나입니다.

- **React 프레임워크**

  React(리액트)는 사용자 인터페이스(UI)를 만들기 위한 **JavaScript 라이브러리** 입니다.
  2013년에 **Meta Platforms (구 Facebook)**에서 공개했으며, 현재 웹 프론트엔드 개발에서 가장 널리 사용되는 기술 중 하나입니다.
  주로 **웹 애플리케이션의 화면(UI)**을 효율적으로 만들기 위해 사용됩니다.

Node 설치 및 실행

- **Node js 다운로드 및 설치**

Node.js® 다운로드

Node.js® v24.14.0 (LTS) 를 Windows 환경에서 Docker 방식으로 npm 를(을) 사용

정보 Want new features sooner? Get the latest Node.js version instead and try the latest improvements!

```
# Docker는 각 운영 체제별로 설치 지침을 제공합니다.
# 공식 문서는 https://docker.com/get-started/에서 확인하세요.

# Node.js Docker 이미지를 풀(Pull)하세요:
docker pull node:24-alpine

# Node.js 컨테이너를 생성하고 쉘 세션을 시작하세요:
docker run -it --rm --entrypoint sh node:24-alpine

# Verify the Node.js version:
node -v # Should print "v24.14.0".

npm 버전 확인:
npm -v # 11.9.0가 출력되어야 합니다.
```

PowerShell

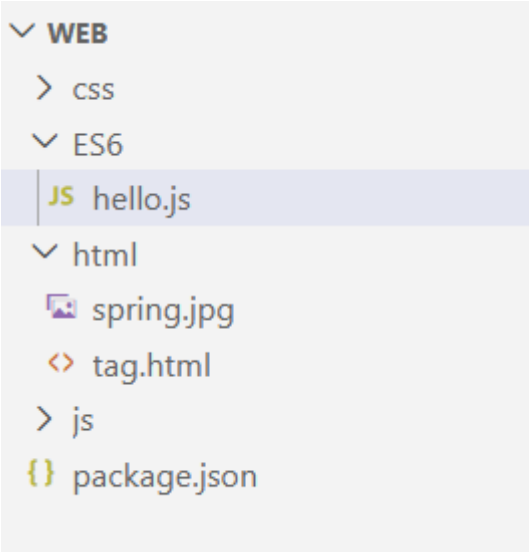
Docker는 컨테이너화 플랫폼입니다. 문제가 발생하면 Docker's 웹사이트 ↗를 방문하세요.

또는 x64 아키텍처가 실행 중인 Windows 환경에서 미리 빌드된 Node.js®를 다운로드하세요.

Windows 설치 프로그램 (.msi) | Standalone Binary (.zip)

javascript 파일 실행

- **hello.js 만들고 실행하기**




```javascript
// hello 함수 정의
function hello(name) {
    console.log(`Hello, ${name}!`);
}

// hello 함수 호출
hello('World');
```

☞ 터미널에서 실행

₩web₩es6> node hello

javascript ES6

- **ES6(ECMAScript 2015)**

  ES6(ECMAScript 2015)는 자바스크립트의 큰 업데이트로, 코드의 **가독성, 모듈화, 생산성**을 크게 개선한 문법과 기능들이 추가되었습니다.
  현대 프론트엔드 개발(특히 **React**, **Node.js**)에서 기본적으로 사용되는 표준 문법입니다.

- **ES6(ECMAScript 2015) 주요 특징**

  1. let / const (변수 선언)
  2. Template Literal (템플릿 문자열)
  3. Arrow Function (화살표 함수)
  4. Destructuring (구조 분해 할당)
  5. Spread / Rest 연산자 (...)
  6. Module (모듈 시스템) – export/import(이전 – commons, require()사용)

Node 설치 및 실행

- **템플릿 문자열 – literal.js**

```
//템플릿 문자열
let season = '봄';

//연결 연산자 - '+'
console.log('현재 계절은 ' + season + '입니다.');

//백틱(`)으로 감싸고, ${}로 변수나 표현식을 감싸면 된다.
console.log(`현재 계절은 ${season}입니다.`);
```

Node 설치 및 실행

- **화살표 함수 – function01.js**

```
//함수 선언
let add = function (a, b) {
  return a + b;
}

console.log(add(10, 20));

//화살표 함수
let add2 = (a, b) => {
  return a + b;
}

console.log(add2(10, 20));
```

Node 설치 및 실행

- **화살표 함수 – function01.js**

```
//매개변수가 하나인 경우, 괄호 생략 가능
let square = x => {
  return x * x;
}

/*매개변수가 하나이고, 함수 본문이 한 줄인 경우,
  중괄호와 return 생략 가능*/
let square2 = x => x * x;

console.log(square(5));
console.log(square2(5));

//매개 변수 없는 경우
let message = () => console.log('Good, Luck!');
message();
```

Node 설치 및 실행

- **구조 분해 할당 – destructure.js**

```
//배열 구조 분해 할당
let arr = [1, 2];
let [a, b] = arr;

console.log(`a: ${a}`);
console.log(`b: ${b}`);


//객체 구조 분해 할당
let product = {
  name: '무선마우스',
  price: 27000
};

let { name, price } = product;
console.log(`제품명: ${name}`);
console.log(`가격: ${price}`);
```

Node 설치 및 실행

- **Spread / Rest 연산자 (...)**

```
//배열에서 사용
let arr1 = [1, 2, 3];
let arr2 = [4, 5];

//배열을 펼쳐서 새로운 배열을 만든다.
let combinedArr = [...arr1, ...arr2];
console.log(combinedArr);

//객체에서 사용
let obj1 = { product: '무선마우스', price: 27000 };
let obj2 = { spec: '네이버 M200 무선마우스 그레이' };

//객체를 펼쳐서 새로운 객체를 만든다.
let combinedObj = { ...obj1, ...obj2 };
console.log(combinedObj);
```

```
[ 1, 2, 3, 4, 5 ]
{ product: '무선마우스', price: 27000, spec: '네이버 M200 무선마우스 그레이' }
```

Node 설치 및 실행

- **Array Methods - map() 함수**

  배열의 각 요소에 대해 주어진 함수를 호출한 결과를 모아 새로운 배열을 반환하는 함수

```
const arr = [1,2,3];

const newArr = arr.map(x => x * 2);
console.log(newArr); // [2, 4, 6]

const users = [
  { name: 'Jerry', age: 25 },
  { name: 'Linda', age: 30 },
  { name: 'Tom', age: 35 }
];

const names = users.map(user => user.name);
console.log(names); // ['Jerry', 'Linda', 'Tom']

const ages = users.map(user => user.age);
console.log(ages); // [25, 30, 35]
```

Node 설치 및 실행

- **ES 모듈 시스템(export / import)**

  package.json에 'type' 속성 추가해야 함

  package.json은 npm init –y 명령어로 설치할 수 있음

```
{
  "name": "web",
  "version": "1.0.0",
  "main": "index.js",
  ▷디버그
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "type": "module",
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "description": "",
  "dependencies": {
    "ansi-colors": "^4.1.3"
  }
}
```

Node 설치 및 실행

- **lib/myAbs.js**

```
export function myAbs(x) {
  if (x < 0) {
    return -x;
  } else {
    return x;
  }
}
```

- **main.js**

```
import { myAbs } from "./lib/myAbs.js";

console.log(myAbs(-5));   // 5
console.log(myAbs(10));   // 10
```

Node 설치 및 실행

- **비동기 처리**

  자바스크립트는 싱글 스레드 방식으로 처리해야 할 기능을 순차적으로 처리함. 비동기 처리는 프로그램에서 처리해야 할 기능들을 순차적으로 처리하는 것이 아니라, 원하는 순서에 맞게 처리하는 것

방식	버전	기능
콜백 함수	기존부터 사용	함수 안에 또 다른 함수를 매개변수로 넘겨서 실행 순서를 제어함
프로미스(Promise)	에크마스크립트 2015	프로미스 객체와 콜백 함수를 사용해서 실행 순서를 제어함
async/await	에크마스크립트 2017	async와 await를 사용해서 실행순서 제어

Node 설치 및 실행

- **비동기 처리 – async01.js**

```
function displayA() {
  console.log('A');
}

function displayB() {
  // console.log('B');
  // 2초 후에 'B'를 출력하는 비동기 처리
  setTimeout(() => {
    console.log('B');
  }, 2000);
}

function displayC() {
  console.log('C');
}

displayA();
displayB();
displayC();
```

Node 설치 및 실행

- **비동기 처리 – async02.js**

```
function displayA() {
  console.log('A');
}

function displayB(callBack) {
  setTimeout(() => {
    console.log('B');
    callBack();
  }, 2000);
}

function displayC() {
  console.log('C');
}

displayA();
displayB(displayC);
```

Node 설치 및 실행

- 비동기 처리 – async03.js

```
async function displayA() {
  console.log('A');
}

async function displayB() {
  return new Promise((resolve) => {
    setTimeout(() => {
      console.log('B');
      resolve();
    }, 2000);
  });
}

async function displayC() {
  console.log('C');
}
```

Node 설치 및 실행

- 비동기 처리 – async03.js

```
async function runSequence() {
  await displayA();
  await displayB();
  await displayC();
}

runSequence();
```